1 Наименование и область применения

1.1 Наименование изделия: «Модуль приёмника глобальных навигационных спутниковых систем многосистемного многочастотного МГП-8» (далее — МГП-8, изделие).

1.2 Условное обозначение: ШИВА.468157.001.

1.3 Область применения:

– бортовая навигационно-временная аппаратура беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе роевых, с синхронизацией по шкале времени ГНСС (выход 1PPS);
– аппаратура частотно-временного обеспечения: опорный пункт, мастер-узел сети синхронизации;
– исследовательский комплекс для записи сигналов ГНСС («сырые» отсчёты ПЧ), отработки алгоритмов, обнаружения помех и подмены (спуфинга).

2 Основание для разработки

2.1 Инициативная разработка. Основание уточняется Заказчиком.

3 Цель и назначение разработки

3.1 Цель — создать собственный (без закрытых зарубежных навигационных модулей) многосистемный многочастотный приёмник ГНСС. Все уровни должны быть открыты для доработки: схемотехника, конфигурация ПЛИС, программное обеспечение.

3.2 Назначение — приём и обработка навигационных радиосигналов систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC и SBAS в диапазонах L1, L2, L3/L5, E6/B3/L6. Результат обработки: координаты, скорость, время, сырые измерения, метка времени 1PPS.

4 Источники разработки

4.1 Открытые разработки, перечисленные в документе «Обзор открытых разработок» (`docs/01_Обзор_открытых_разработок.md`). Прежде всего это Pocket SDR (BSD-2) и RTKLIB (BSD-2).

4.2 Интерфейсные контрольные документы систем: ИКД ГЛОНАСС ред. 5.1; ИКД ГЛОНАСС сигналов с кодовым разделением L1, L2, L3 ред. 1.0; IS-GPS-200, IS-GPS-705, IS-GPS-800; Galileo OS SIS ICD; BDS-SIS-ICD (B1I, B3I, B1C, B2a, B2b); IS-QZSS-PNT; NavIC SPS ICD; RTCA DO-229.

5 Технические требования

5.1 Состав изделия и требования к конструктивному устройству

5.1.1 МГП-8 выполняется в виде модуля на одной многослойной печатной плате. Плата устанавливается в корпус носителя или в технологический корпус.

5.1.2 Состав МГП-8:

– антенный вход с питанием активной антенны, защитой от короткого замыкания и контролем тока потребления;
– ВЧ-распределитель 1:8;

– восемь независимых приёмных ВЧ-каналов (преобразование частоты, фильтрация ПЧ, АРУ, АЦП);
– узел опорной частоты (ТКГ 24 МГц) с распределением на ВЧ-каналы и вход внешней опорной частоты 10 МГц или 1PPS;
– узел цифровой обработки на ПЛИС: корреляторы, захват, шкала времени, формирование 1PPS;
– управляющий микроконтроллер: петли слежения, декодирование навигационных сообщений, решение навигационной задачи, протоколы обмена;
– контроллер USB 3.0 для выдачи «сырых» отсчётов ПЧ;
– вторичные источники питания;
– внешние интерфейсы.

5.1.3 Габаритные размеры платы: не более 100 × 75 мм, высота с экранами — не более 12 мм.

5.1.4 Масса без корпуса: не более 80 г.

5.1.5 Чувствительные ВЧ-цепи должны быть закрыты экранирующими крышками со съёмными рамками.

5.2 Показатели назначения

5.2.1 Принимаемые сигналы. Таблица 1 — полный перечень при полной конфигурации ВЧ-каналов. Конфигурация каналов задаётся программно.

Таблица 1 — Принимаемые сигналы

ВЧ-канал	Частота гетеродина, МГц	Полоса ПЧ, МГц	Сигналы
1	1568,000	23,4	GPS L1 C/A, L1C; Galileo E1 B/C; BeiDou B1C, B1I; QZSS L1 C/A, L1C, L1S; SBAS L1; NavIC L1
2	1602,000	8,7	ГЛОНАСС L1OF (литеры −7…+6), L1OC
3	1227,600	4,2	GPS L2C; QZSS L2C
4	1246,000	8,7	ГЛОНАСС L2OF (литеры −7…+6), L2OC
5	1176,450	16,4	GPS L5; Galileo E5a; BeiDou B2a; QZSS L5; NavIC L5; SBAS L5
6	1207,140	16,4	Galileo E5b; BeiDou B2I, B2b; ГЛОНАСС L3OC
7	1268,520	16,4	BeiDou B3I
8	1278,750	8,7	Galileo E6 B/C; QZSS L6 D/E

5.2.2 Число каналов аппаратного коррелятора (одновременно отслеживаемых сигналов): не менее 64. Целевое значение — 96.

5.2.3 Чувствительность. Задаётся мощностью сигнала на входе антенного соединителя при коэффициенте шума активной антенны не более 2 дБ и потерях в кабеле не более 3 дБ. Обоснование и пересчёт в C/N0 — ПЗ, раздел 3:

– захват (холодный старт): не хуже минус 142 дБм (C/N0 ≈ 29 дБГц);
– повторный захват: не хуже минус 147 дБм (C/N0 ≈ 24 дБГц);
– слежение (по пилотным компонентам): не хуже минус 150 дБм (C/N0 ≈ 21 дБГц).

Захват на пороговом уровне холодного старта выполняется в режиме длительного накопления (256 периодов кода). Время полного поиска по всем КА одной системы в этом режиме — не более 10 мин; при открытом небе (C/N0 ≥ 40 дБГц) действует п. 5.2.4.

5.2.4 Время до первого определения (ВПО) при открытом небе, многосистемный режим:

– холодный старт: не более 45 с;
– тёплый старт: не более 30 с;
– горячий старт: не более 5 с.

5.2.5 Погрешность определения координат в автономном режиме при открытом небе (PDOP ≤ 2, двухчастотный режим, вероятность 0,95):

– в плане: не более 2,5 м;

– по высоте: не более 4 м.

5.2.6 Погрешность определения координат в режиме RTK с поправками RTCM 3.x (после разрешения неоднозначности, вероятность 0,95): не более 2 см + 1 мм/км в плане. Режим реализуется на втором этапе ОКР.

5.2.7 Погрешность определения скорости (СКО): не более 0,05 м/с.

5.2.8 Погрешность привязки фронта 1PPS к шкале времени ГНСС (UTC(SU) или GPST, выбирается программно), СКО:

– без коррекции дискретности: не более 30 нс;

– с коррекцией дискретности (выдача поправки qErr): не более 15 нс.

5.2.9 Темп выдачи решения: 1, 2, 5, 10 и 20 Гц.

5.2.10 Допустимая динамика объекта: скорость до 500 м/с, ускорение до 4g, рывок до 2g/с.

5.2.11 Помехоустойчивость: обнаружение узкополосных помех в полосе каждого ВЧ-канала. Цифровое режекторное подавление гармонических помех — не менее 25 дБ отношения помеха/сигнал без потери слежения.

5.2.12 Выходная информация:

– протокол NMEA-0183 версии 4.11 (сообщения GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA);

– поток сырых измерений RTCM 3.3 MSM7;

– собственный двоичный протокол: измерения, эфемериды, состояние каналов, ИТМ;

– поток «сырых» отсчётов ПЧ по USB 3.0. Формат совместим с Pocket SDR FE 8CH: 8 каналов, I/Q по 2 бита, частота дискретизации 24 МГц.

5.3 Требования к интерфейсам

5.3.1 Антенный вход: соединитель SMA (розетка), 50 Ом. Напряжение питания антенны 5 В (основное исполнение) или 3,3 В — задаётся при изготовлении установкой перемычки (резистор 0 Ом). Включение и отключение питания антенны — программное. Ток нагрузки — до 80 мА. Защита от перегрузки и короткого замыкания: программная — отключение питания антенны при токе более 100 мА ± 10 % за время не более 1 мс (контроль тока в каждом цикле АЦП с аппаратным компаратором окна МК), резервная — самовосстанавливающийся предохранитель 0,1 А. Контроль состояния «обрыв / норма / КЗ» по току потребления антенны.

5.3.2 Выход 1PPS: соединитель SMA, уровень КМОП 3,3 В, выходное сопротивление 50 Ом. Длительность импульса задаётся программно от 1 мкс до 500 мс, полярность настраивается.

5.3.3 Вход внешней опорной частоты 10 МГц (синус от 0 до +13 дБм) или 1PPS (КМОП 3,3 В): соединитель SMA.

5.3.4 Порт навигационного приёмника: соединитель JST GH, 6 контактов. Разводка совместима с портом GPS полётных контроллеров Pixhawk (+5 В, TX, RX, SCL, SDA, общий).

5.3.5 Порт времени: соединитель JST GH, 4 контакта (1PPS, EXTINT, общий, общий).

5.3.6 Порт CAN FD (DroneCAN/UAVCAN): соединитель JST GH, 4 контакта (+5 В, CAN_H, CAN_L, общий).

5.3.7 USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1): соединитель USB Type-C.

5.3.8 Гнездо карты microSD для регистрации измерений.

5.3.9 Технологические разъёмы: JTAG ПЛИС, SWD микроконтроллера.

5.4 Требования к электропитанию

5.4.1 Питание напряжением 5 В от одного из источников с автоматическим выбором (схема «идеальных диодов»):

– шина USB VBUS;

– порт навигационного приёмника (+5 В полётного контроллера);

– порт CAN (+5 В шины DroneCAN).

Допустимое напряжение питания — от 4,5 до 5,5 В. Питание от бортовой сети БАС (2S…6S) — через внешний стабилизатор 5 В полётного контроллера или шины CAN.

5.4.2 Потребляемая мощность без учёта антенны: не более 3,5 Вт во всех восьми каналах при работе ПЛИС и USB 3.0.

5.4.3 Защита: исключение обратного тока между источниками питания; защита входов питания и интерфейсов от электростатических разрядов (ГОСТ 30804.4.2, ±8 кВ контактный разряд).

5.5 Требования к надёжности

5.5.1 Средняя наработка на отказ (расчётная): не менее 50 000 ч.

5.5.2 Средний срок службы: не менее 10 лет.

5.6 Условия эксплуатации

5.6.1 Рабочая температура: от минус 40 до плюс 85 °C. Предельная температура хранения: от минус 55 до плюс 105 °C.

5.6.2 Относительная влажность: до 98 % при 35 °C (с влагозащитным покрытием).

5.6.3 Синусоидальная вибрация: от 10 до 500 Гц, ускорение до 5g. Механические удары: многократные, до 15g.

5.7 Требования к ЭМС

5.7.1 Помехоэмиссия — по ГОСТ CISPR 32 (класс B). Помехоустойчивость — по ГОСТ CISPR 35.

5.7.2 Излучение гармоник тактовых частот в полосах приёма ГНСС не должно ухудшать отношение сигнал/шум более чем на 0,5 дБ (проверяется по ПМ).

5.8 Требования к технологичности и элементной базе

5.8.1 Печатная плата: 6 слоёв, FR-4 (Tg ≥ 170 °C), класс точности 5 по ГОСТ Р 53429-2009. Отверстия под BGA ≥ 0,2 мм. Финишное покрытие ENIG.

5.8.2 Элементная база — промышленного температурного диапазона. Применение электронной компонентной базы иностранного производства допускается на этапе опытного образца. В ПЗ приводятся отечественные аналоги и оценка возможности импортозамещения.

5.8.3 Конфигурация ПЛИС собирается полностью открытыми средствами (yosys, nextpnr-ecp5, Project Trellis) без проприетарных САПР.

5.9 Требования к программному обеспечению

5.9.1 Состав ПО:

– конфигурация ПЛИС (RTL на Verilog-2005);

– встроенное ПО микроконтроллера (язык C11);

– эталонный программный приёмник и имитатор сигналов (Python 3);

– ПО записи и обработки «сырых» отсчётов на ПК (совместимость с Pocket SDR).

5.9.2 Исходные тексты ПО и конфигурации ПЛИС поставляются в составе документации. Обновление ПО и конфигурации ПЛИС выполняется через USB или UART без вскрытия изделия.

5.10 Маркировка и упаковка

5.10.1 На плату наносятся: обозначение, заводской номер, дата изготовления. Маркировка соединителей — по ГОСТ 2.710.

6 Требования к видам испытаний

6.1 Предварительные испытания опытного образца проводятся по программе и методике ШИВА.468157.001 ПМ: автономные, на имитаторе сигналов, натурные.

7 Требования к документации

7.1 Разрабатываемая документация:

– схема электрическая структурная (Э1) и принципиальная (Э3), перечень элементов (ПЭ3);

– спецификация, ведомость покупных изделий (ВП);

– пояснительная записка (ПЗ) с расчётами и результатами моделирования;

– программа и методика испытаний (ПМ);

– программные документы на ПО и конфигурацию ПЛИС;

– ведомость эскизного проекта (ЭП).

7.2 Документы оформляются по ГОСТ 2.104, 2.105, 2.106, 2.701, 2.702, 2.710 и по ЕСПД (ГОСТ 19.xxx).

8 Этапы выполнения

Таблица 2 — Этапы

№	Этап	Результат
1	Эскизный проект: обзор, архитектура, расчёты, моделирование, схема Э3, RTL коррелятора, эталонное ПО	Комплект документов эскизного проекта (настоящая поставка)
2	Технический проект: трассировка печатной платы, синтез ПЛИС на целевом кристалле, встроенное ПО	ТП, РКД на плату
3	Изготовление опытных образцов (5 шт.), автономная отладка	Опытные образцы
4	Предварительные испытания (имитатор, натурные, на борту БАС)	Протоколы, корректировка КД